# Árvores AVL

Prof. Jefferson T. Oliva

Algoritmos e Estrutura de Dados 2 (AE43CP)
Engenharia de Computação
Departamento Acadêmico de Informática (Dainf)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Campus Pato Branco

DAINF
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA
CÂMPUS PATO BRANCO

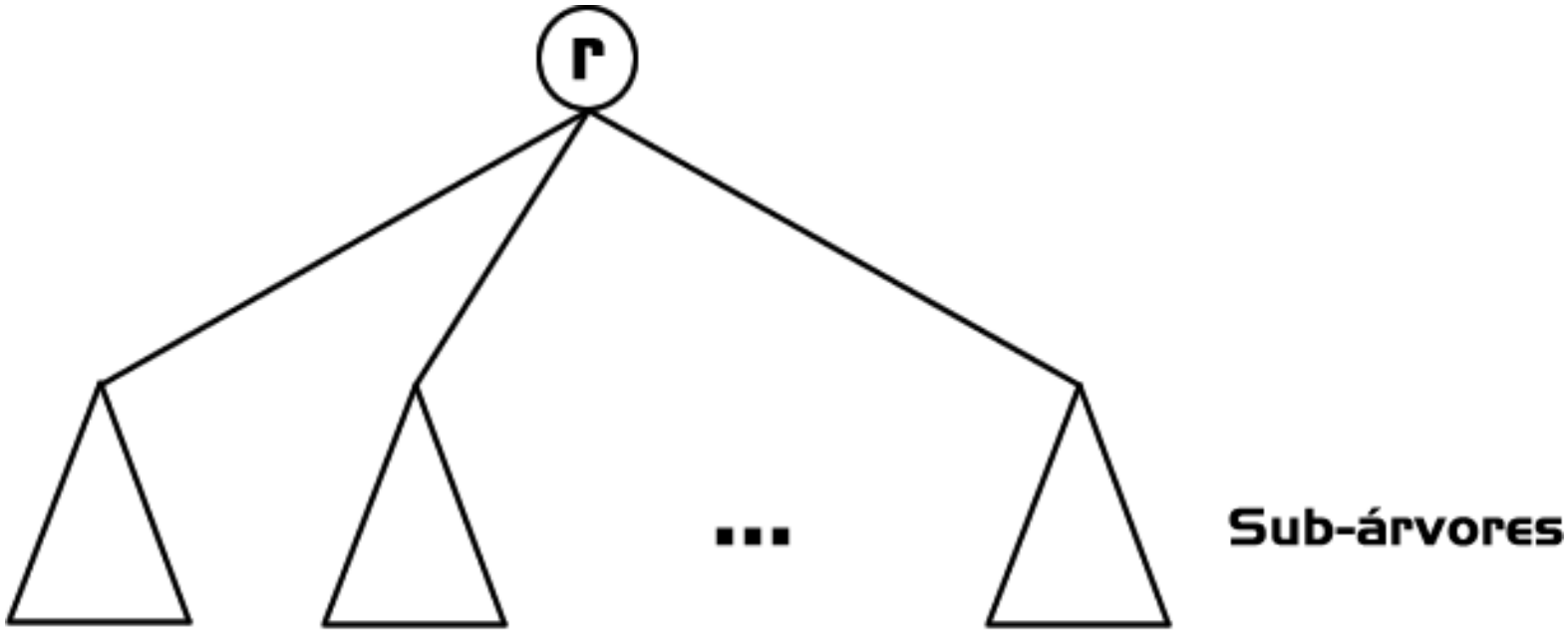
UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

# Sumário

- Balanceamento
- Árvores AVL
  - Fator de balanceamento
  - Rotações
  - Operações

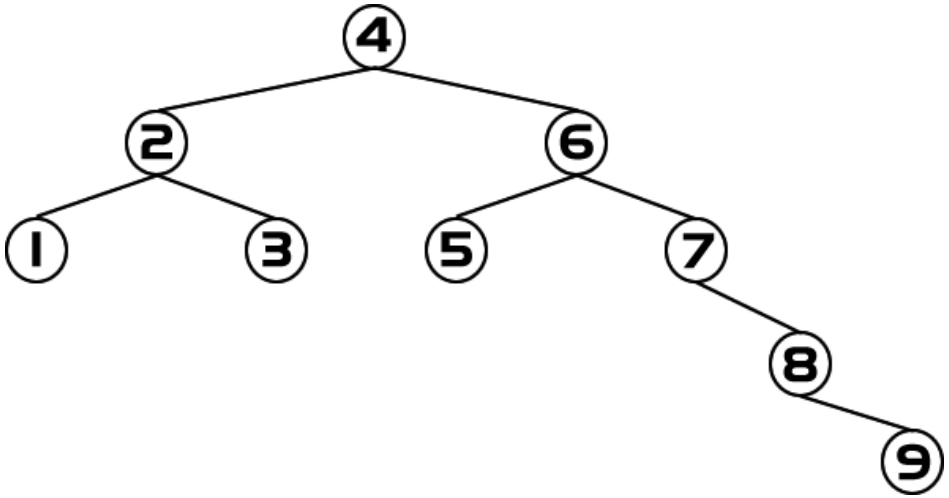
# Considerações Iniciais

- Árvore



# Considerações Iniciais

- As árvores binárias de busca (pesquisa) são projetadas para um acesso rápido à informação
  - Idealmente a árvore deve ser razoavelmente equilibrada
- Tempo de busca é de $O(\log n)$ para uma árvore balanceada
- Sucessivas inserções de itens podem acarretar no aumento da complexidade de tempo para $O(n)$



# Sumário

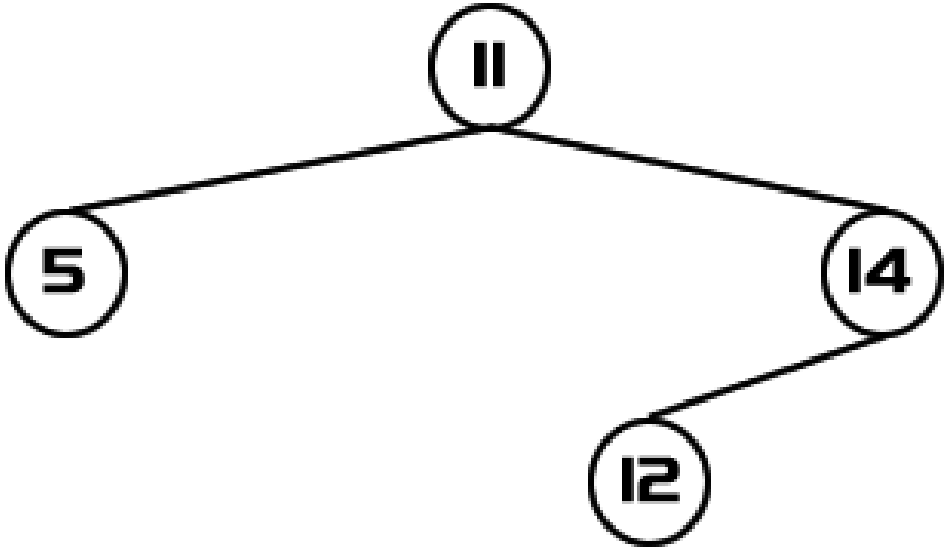
**Balanceamento**

# Balanceamento

- Árvores binárias de busca balanceadas minimizam o número de comparações em comparação com o pior caso ($O(n)$)
  - A altura da árvore é mantida baixa (por volta de $O(\log n)$) após sucessivas inserções
  - Uma árvore de altura $h$ pode conter, no máximo, $2^{h+1} - 1$ elementos
  - A diferença de altura das sub-árvores direita e esquerda deve ser no máximo um (para uma árvore AVL)
- A manutenção de árvores de busca balanceadas é considerada uma tarefa complexa

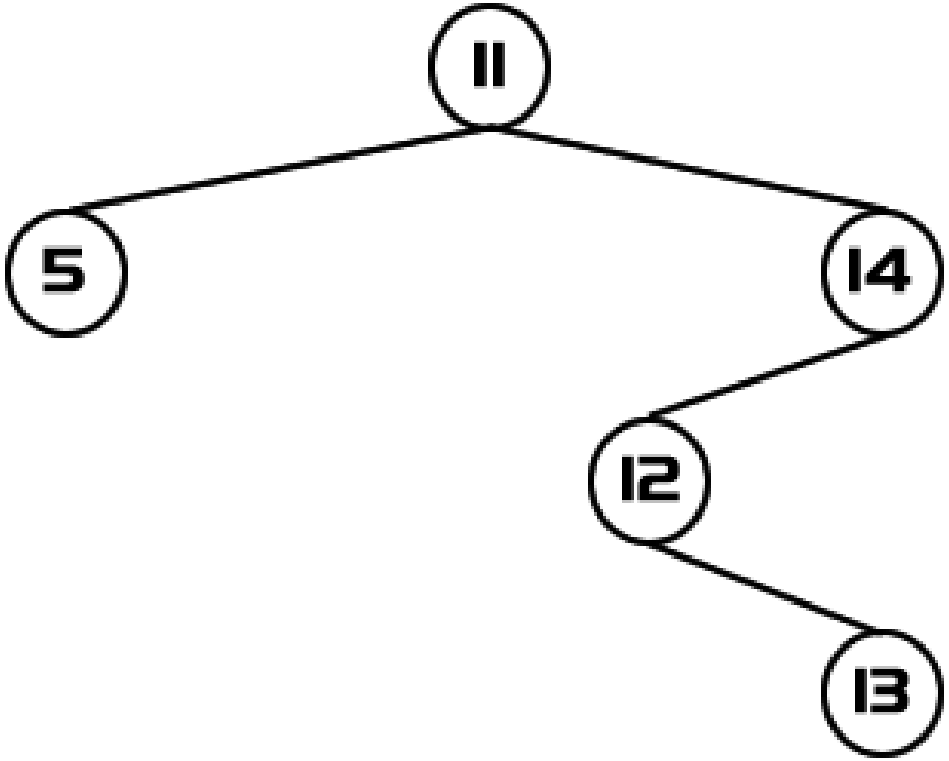
# Balanceamento

- Árvore balanceada



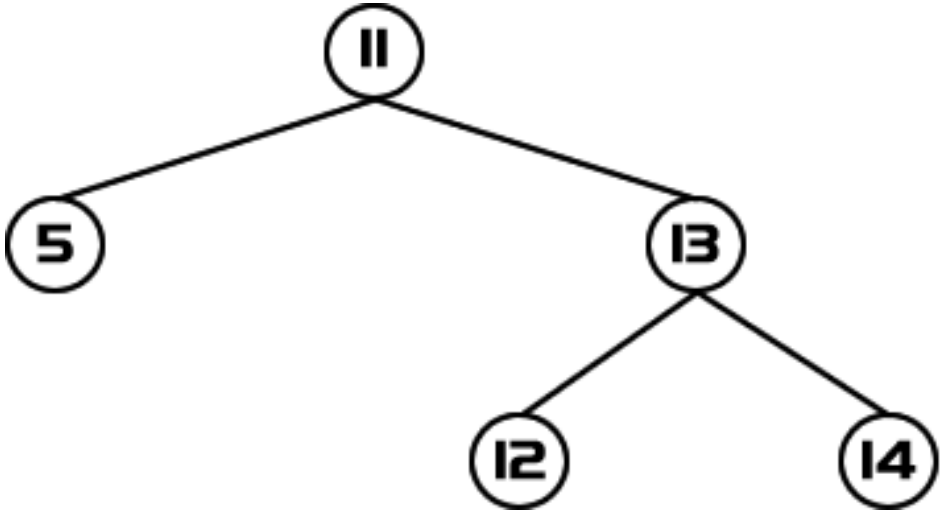
# Balanceamento

- Inserção do item 13 torna a árvore desbalanceada



# Balanceamento

- Árvore rebalanceada



# Balanceamento

- Exemplos de tipos de árvores binárias balanceadas:
  - Árvores AVL
  - Árvores vermelha-preta (rubro-negra)

**Árvores AVL**

# Árvores AVL

- Adelson, Velsky e Landis (1962)
- Árvore de altura balanceada
- As operações de busca, inserção e remoção podem ser realizadas a um custo de tempo $O(\log n)$
- Uma árvore vazia é uma árvore AVL

# Árvores AVL

## Fator de balanceamento

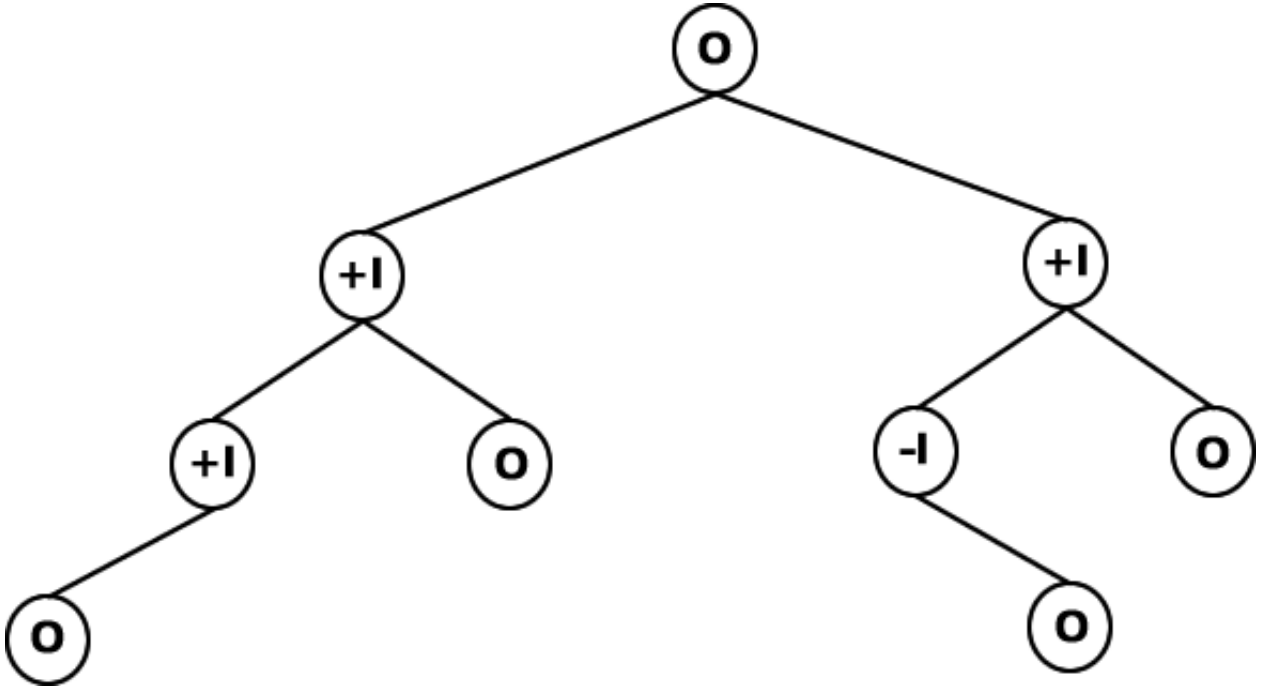
- Dada pela diferença de altura entre as sub-árvores esquerda ($h_e$) e direita ($h_d$)
  - $h_e - h_d$
- Em uma Árvore AVL, cada sub-árvore deve ter altura equilibrada (de acordo com o fator de balanceamento)

# Árvores AVL

## Fator de balanceamento

- Cada nó de uma árvore AVL deve ter um valor de fator de balanceamento
  - -1: a altura da sub-árvore direita é maior que a da esquerda
  - 0: a altura das sub-árvores direita e esquerda são iguais
  - +1: a altura da sub-árvore esquerda é maior que a da direita
- Em uma operação de inserção ou remoção, caso uma sub-árvore fique com altura menor que -1 ou maior que +1, a árvore deve ser rebalanceada

- Exemplo de árvore balanceada com fator de balanceamento em cada nó

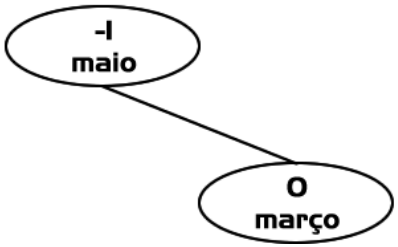


- *Left-left* (LL)
- *Right-right* (RR)
- *Left-right* (LR)
- *Right-left* (RL)

- Exemplo (quando os elementos são *strings*, levaremos em conta a sua ordem alfabética)
  - Inserção do item *maio*
    - Inicialmente, a árvore está vazia e após a inserção, o balanceamento é mantido

- Exemplo
  - Inserção do item *março*
    - Na ordem alfabética, *março* vem depois de *maio*, já que *mar* é maior que *mai*, ou seja, o novo item é adicionado à direita de *maio*
    - Após a inserção, a árvore ainda é mantida balanceada

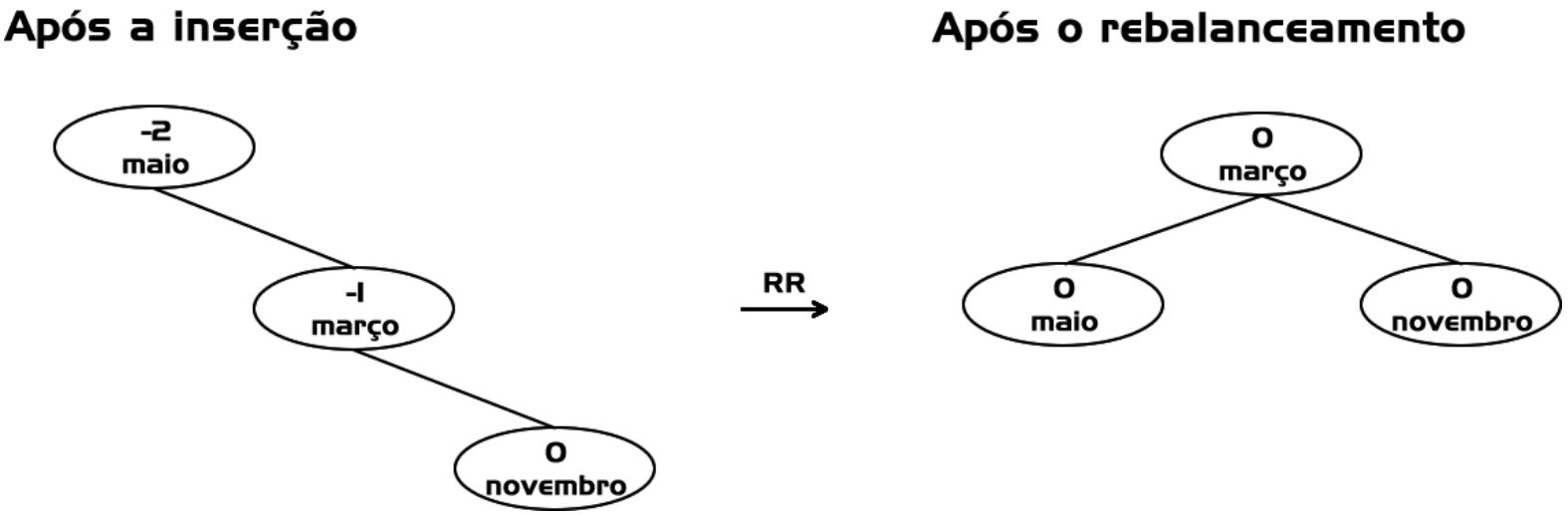
**Após a inserção**




**Após o rebalanceamento**

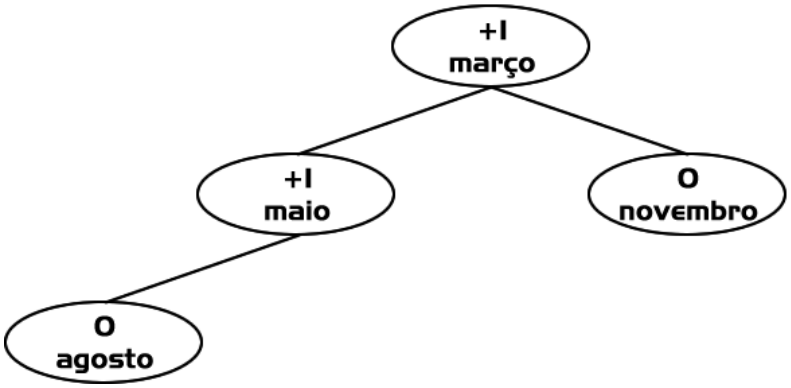
Sem necessidade de rebalanceamento

- Exemplo
  - Inserção do item *novembro*
    - Na ordem alfabética, o item deve ser adicionado à direita de *março*
    - A árvore fica desbalanceada, já que o nó *maio* possui fator de balanceamento < -1
    - Como o sinal do nó desbalanceado é negativo, algum tipo de rotação à direita (R) deve ser feita
    - A raiz da sub-árvore direta do nó *maio* também possui fator de balanceamento negativo
    - A rotação que deve ser aplicada é a RR



- Exemplo
  - Inserção do item agosto
    - Como *a* é menor *m*, então agosto é inserido à esquerda do item maio
    - Após a inserção, a árvore ainda é mantida balanceada

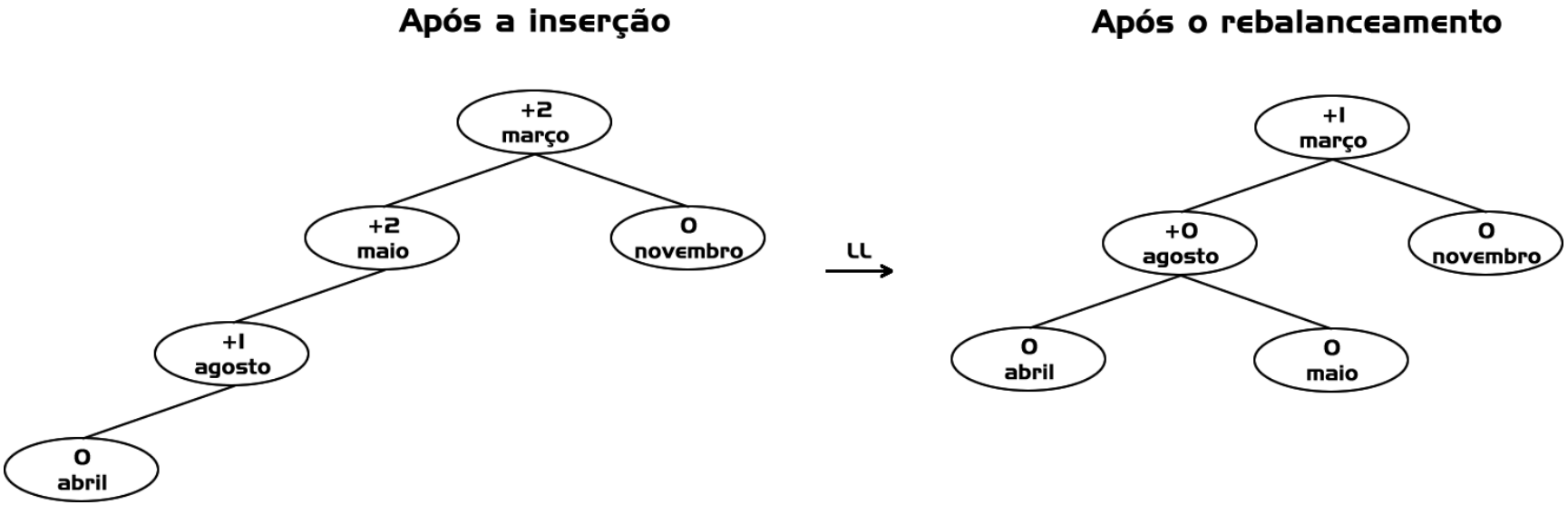
**Após a inserção**



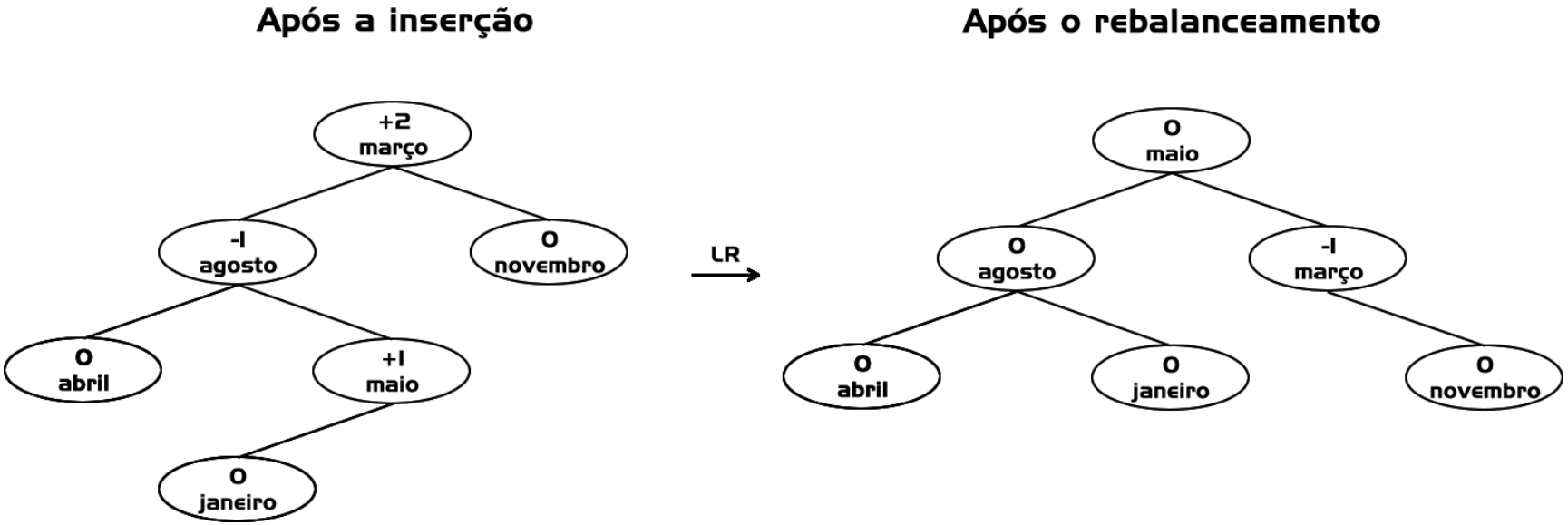

**Após o rebalanceamento**

Sem necessidade de rebalanceamento

- Exemplo
  - Inserção do item abril
    - Como *ab* é menor *ag*, então *abril* é inserido à esquerda do item *agosto*
    - Após a inserção, a árvore fica desbalanceada no nó *maio*, cujo fator de balanceamento é positivo, indicando que deve ser feita uma rotação à esquerda (L)
    - A raiz da sub-árvore esquerda do nó *maio* também possui fator de balanceamento positivo
    - A rotação que deve ser aplicada é a LL

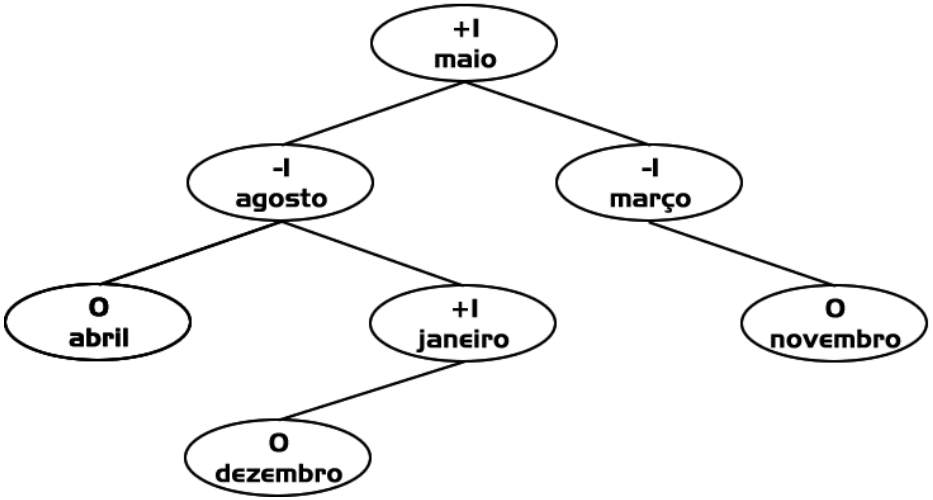


- Exemplo
  - Inserção do item *janeiro*
    - Como *j* é menor que *m* e maior que *a*, então *janeiro* de ser inserido ao lado esquerdo de *maio*
    - Com a inserção, árvore fica desbalanceada por causa do nó *março*, que possui fator de balanceamento $> +1$, ou seja, deve ser realizada alguma rotação à esquerda
    - A raiz subárvore esquerda de *março* possui fator de balanceamento negativo
    - A rotação que deve ser aplicada é a LR



- Exemplo
  - Inserção do item *dezembro*
    - Como *d* é maior que *a* e menor que *j*, então o novo item deve ser inserida ao lado esquerdo de *janeiro*
    - Após a inserção, a árvore é mantida balanceada

**Após a inserção**

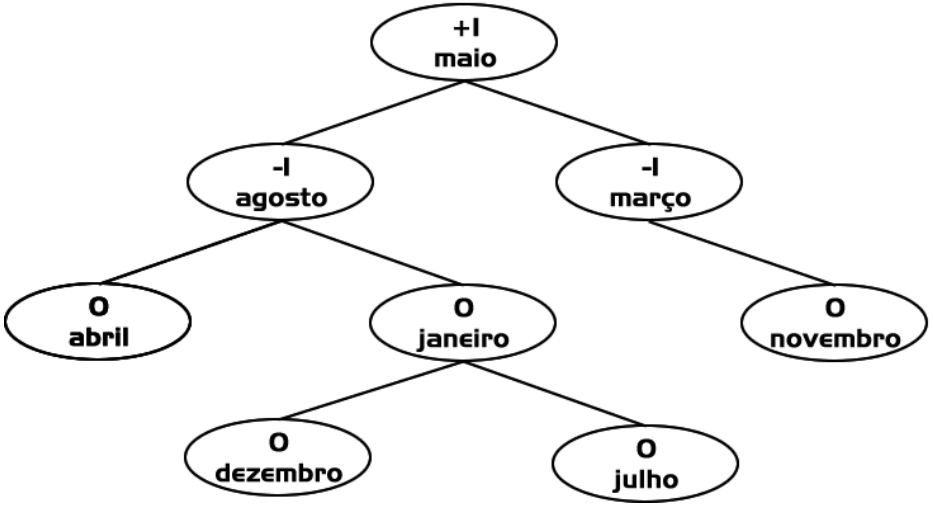



**Após o rebalanceamento**

Sem necessidade de rebalanceamento

- Exemplo
  - Inserção do item *julho*
    - Como *ju* é maior que *ja*, então o novo item deve ser inserida ao lado direito de *janeiro*
    - Após a inserção, a árvore é mantida balanceada

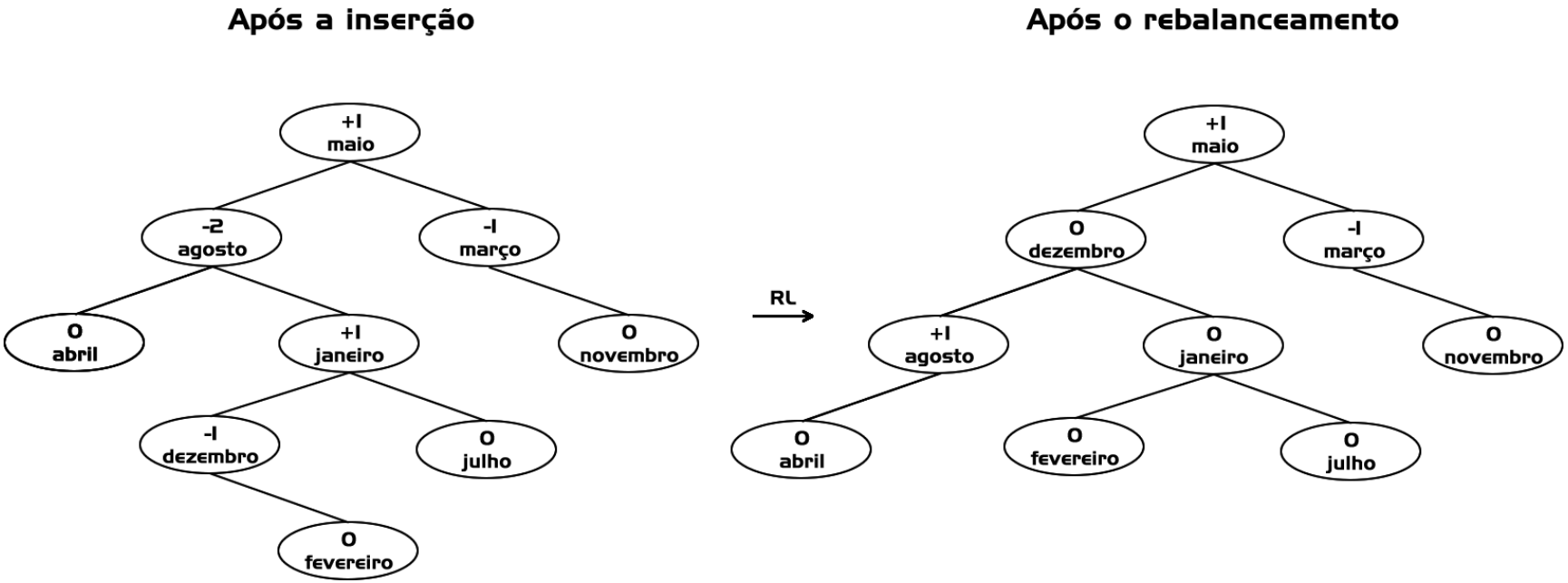
**Após a inserção**




**Após o rebalanceamento**

Sem necessidade de rebalanceamento

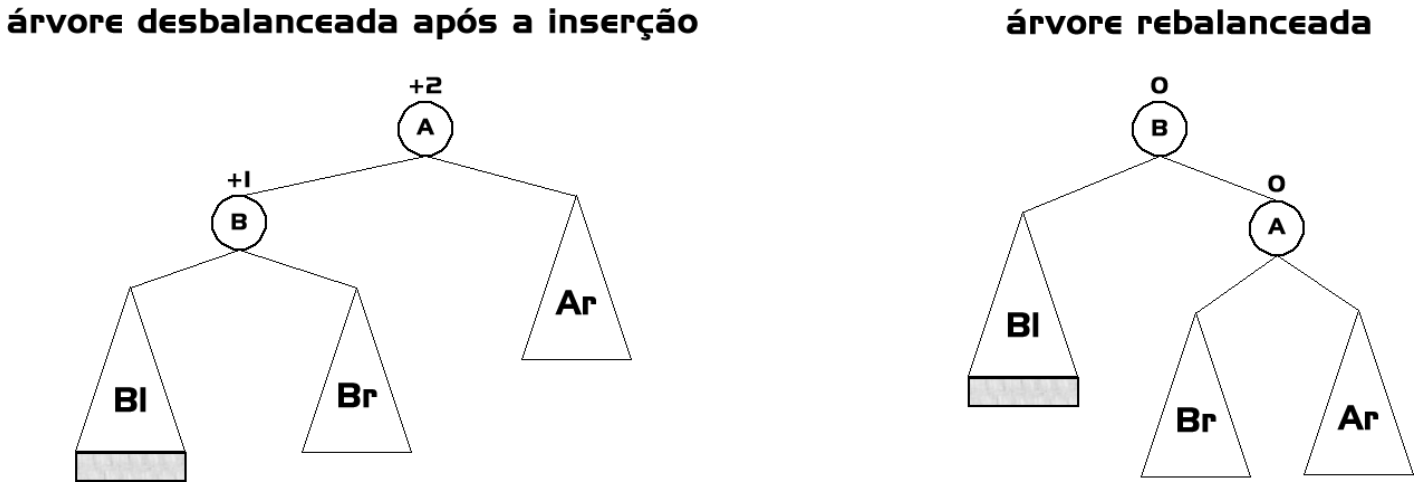
- Exemplo
  - Inserção do item *fevereiro*
    - Como *f* é menor que *j* e maior que *d*, então *fevereiro* de ser inserido ao lado esquerdo direito de *dezembro*
    - Com a inserção, árvore fica desbalanceada por causa do nó *agosto*, que possui fator de balanceamento < -1, ou seja, deve ser realizada alguma rotação à direita
    - A raiz subárvore direita de *agosto* possui fator de balanceamento positivo
    - A rotação que deve ser aplicada é a RL



- Estrutura de dados para a representação de uma árvore AVL:

```
typedef struct Pointer{
   int item;
   int bf;
   struct Pointer* right;
   struct Pointer* left;
}Node;
```

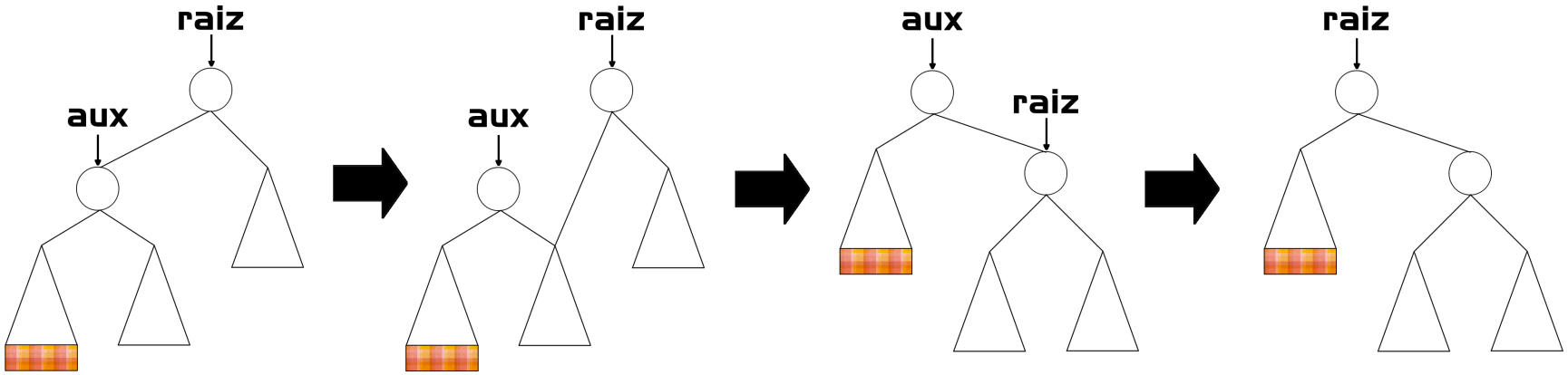
- Rotação LL



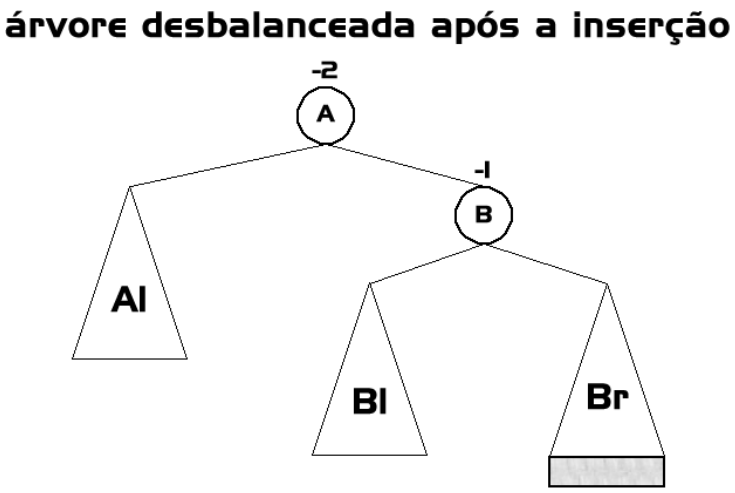

- Legenda:
  - Círculo: representa um nó
  - Triângulo: representa uma sub-árvore equilibrada
    - Nos exemplos ilustrados para as rotações **LL** e **RR**, cada sub-árvore possui a mesma altura
  - Retângulo: representa o aumento da altura de uma sub-árvore (inclusão de um novo nó)

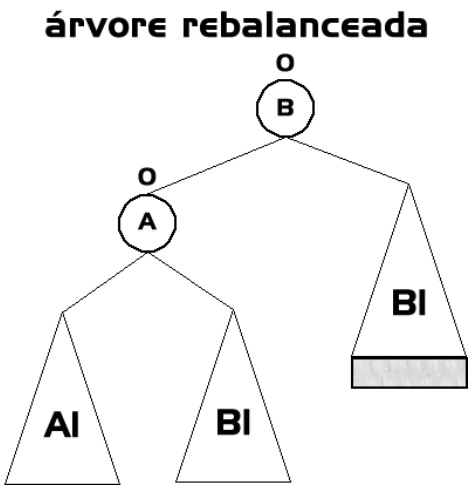
- Rotação LL

```
Node *aux = raiz->left;
raiz->left = aux->right;
aux->right = raiz;
raiz = aux;
```



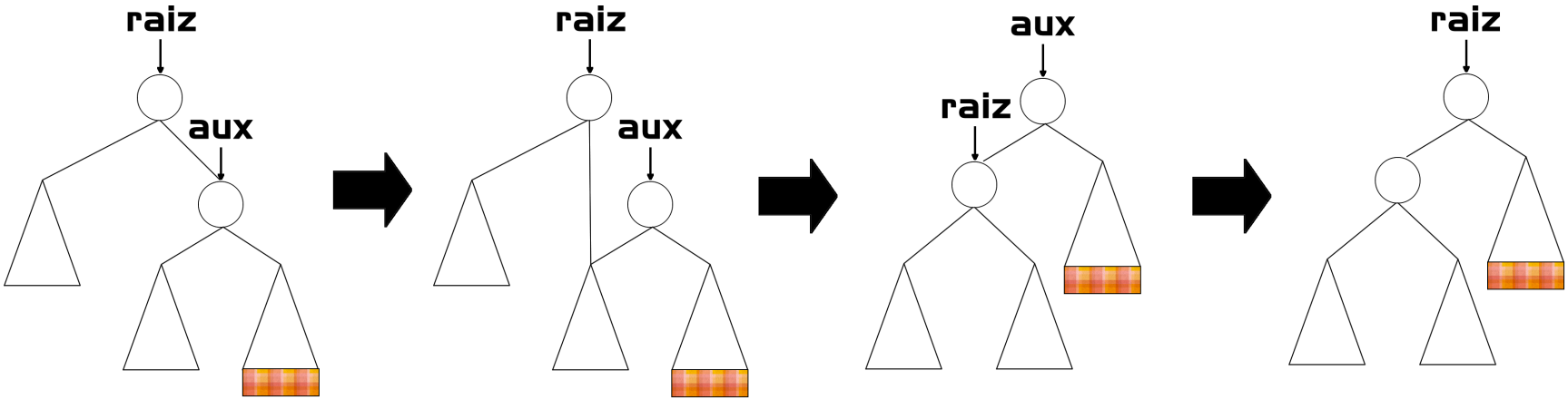
- Rotação RR


árvore desbalanceada após a inserção
-2
A
-1
B
Al
Bl
Br

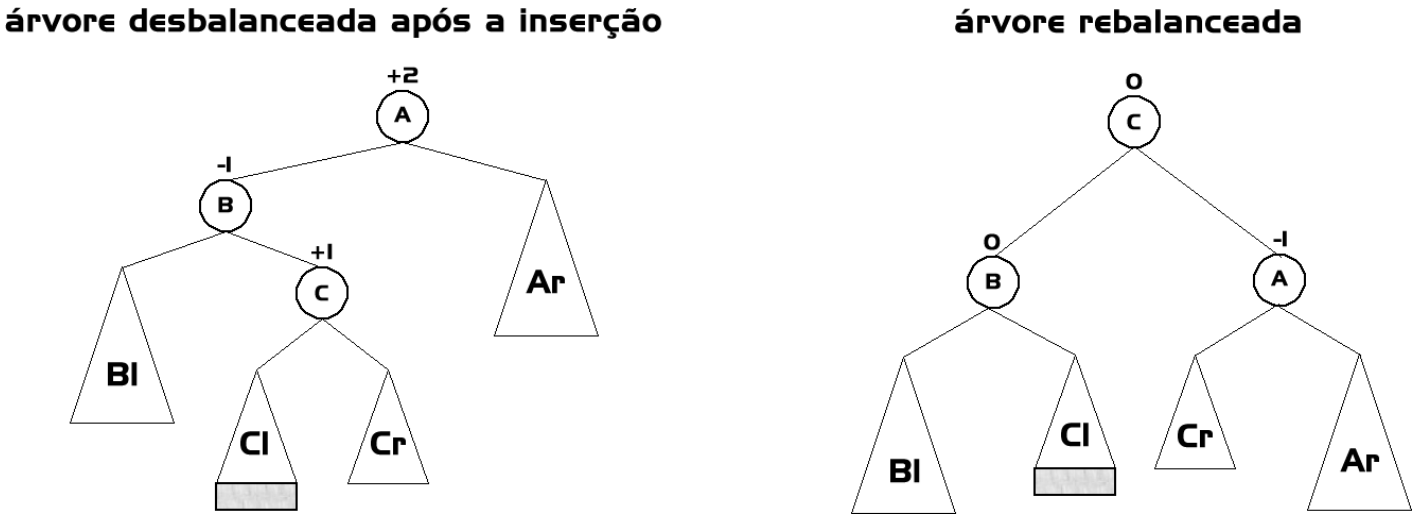

árvore rebalanceada
0
B
0
A
Bl
Al
Bl

- Rotação RR

```
Node *aux = raiz->right;
raiz->right = aux->left;
aux->left = raiz;
raiz = aux;
```

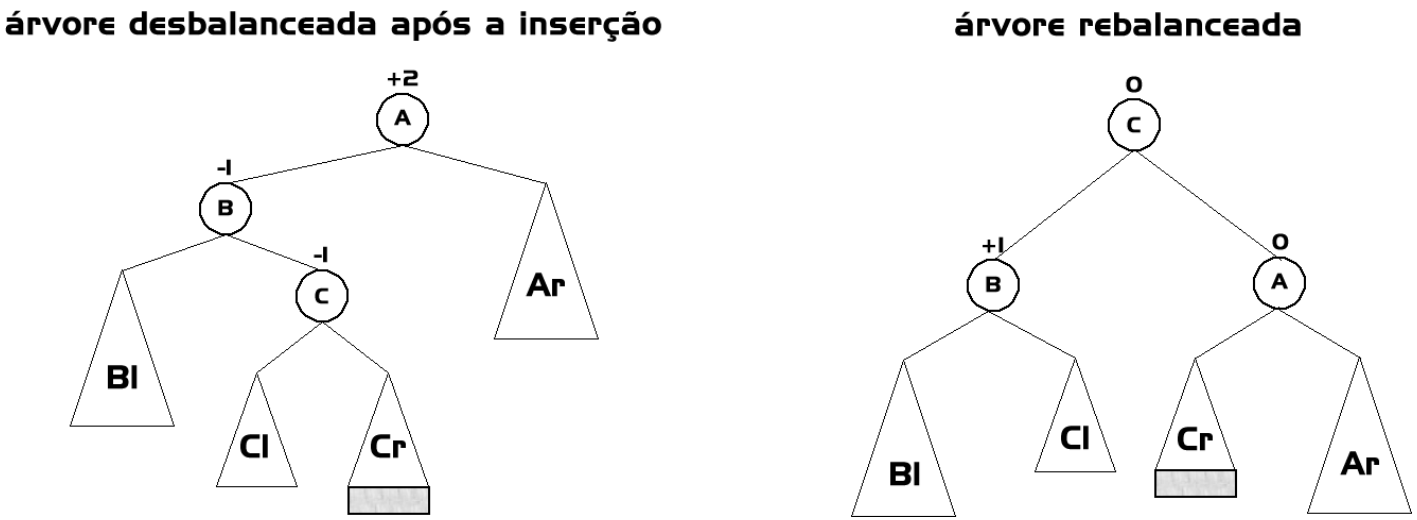


- Rotação LR: caso 1



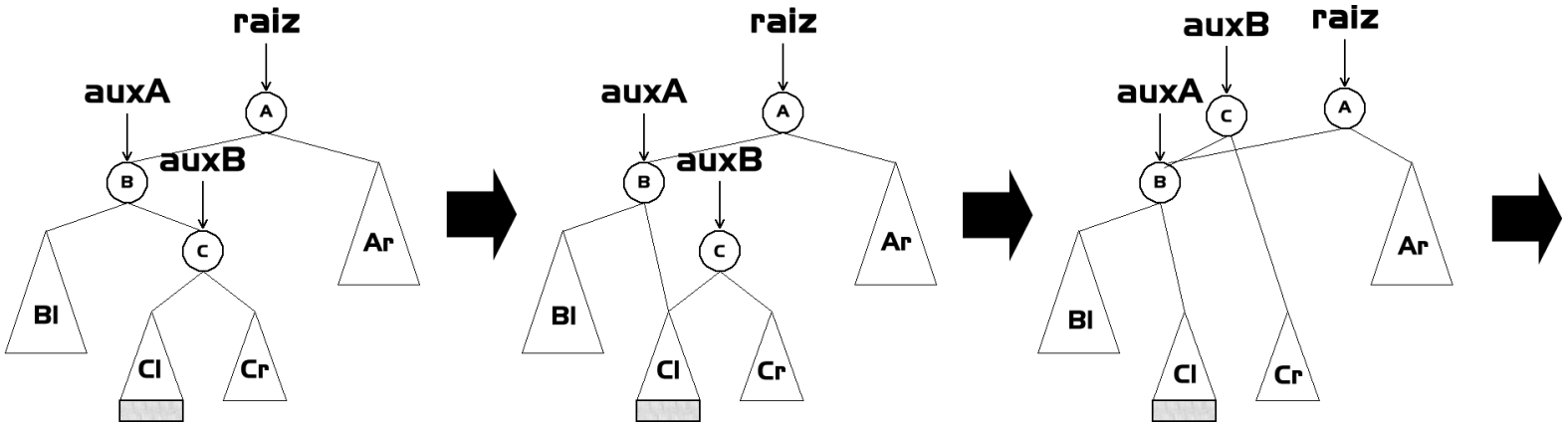

- Legenda:
  - Círculo e retângulo possuem o mesmo significado em relação aos exemplos de rotações LL e RR
  - Triângulos: representa uma sub-árvore equilibrada
    - A e B: pode-se dizer que possuem o mesmo significado em relação aos exemplos de rotações LL e RR
    - C: sub-árvore equilibrada, mas com altura brevemente menor (diferença de uma unidade) em relação às sub-árvores A e B
    - No exemplo acima, C é a raiz da sub-árvore Br

- Rotação LR: caso 2



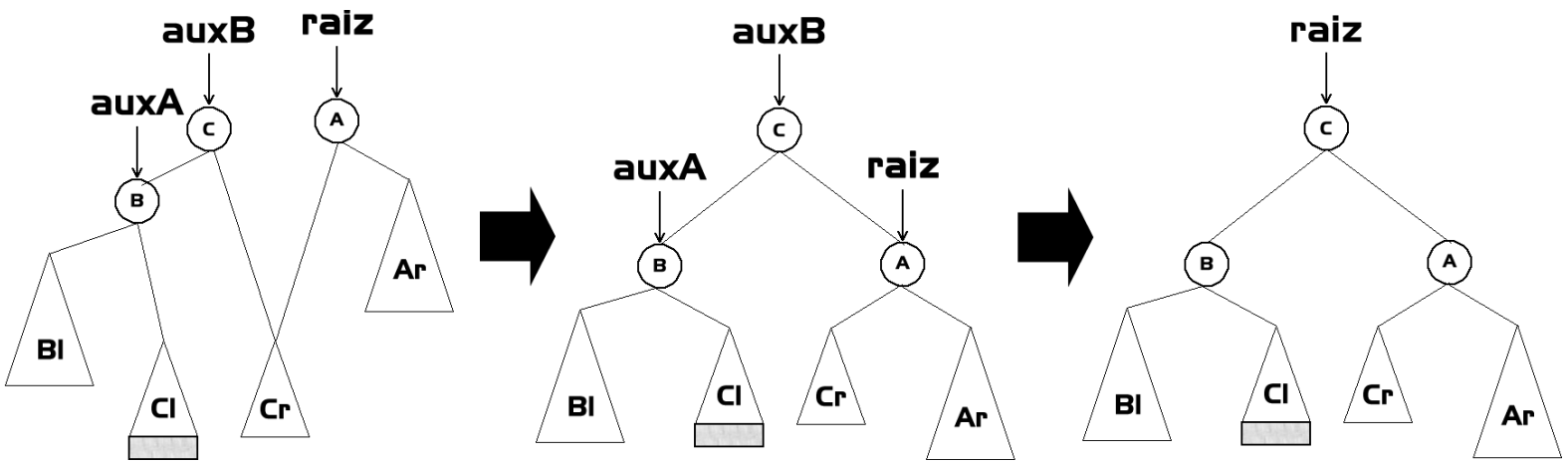
- Rotação LR

```
Node *auxA = raiz->left;
Node *auxB = auxA->right;
auxA->right = auxB->left;
auxB->left = auxA;
raiz->left = auxB->right;
auxB->right = raiz;
raiz = auxB;
```

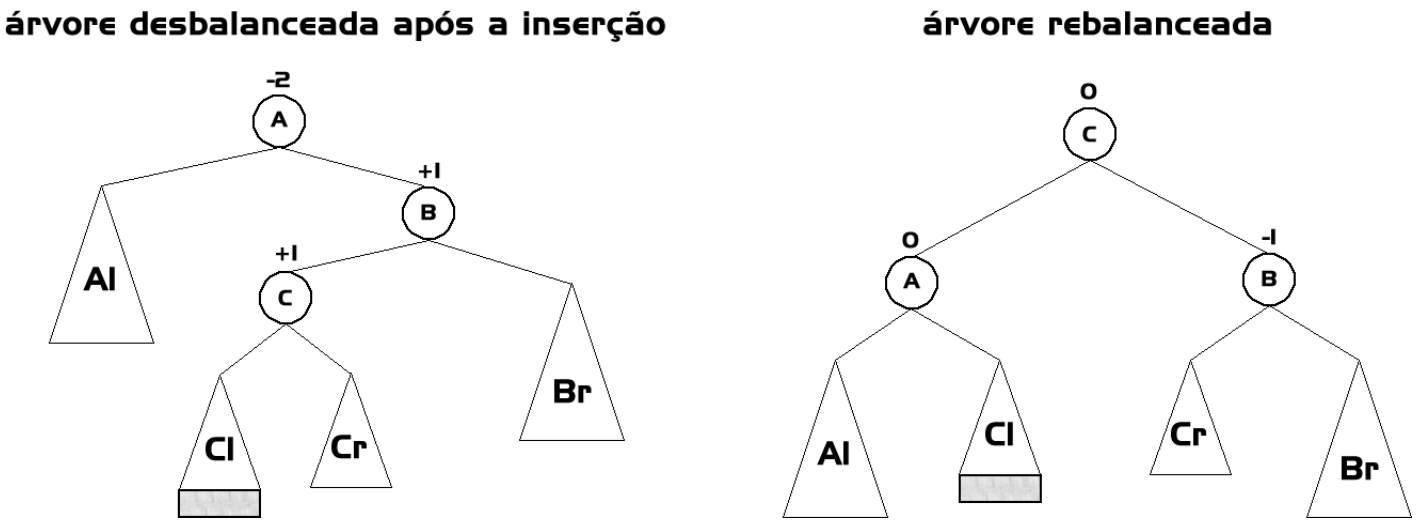


- Rotação LR

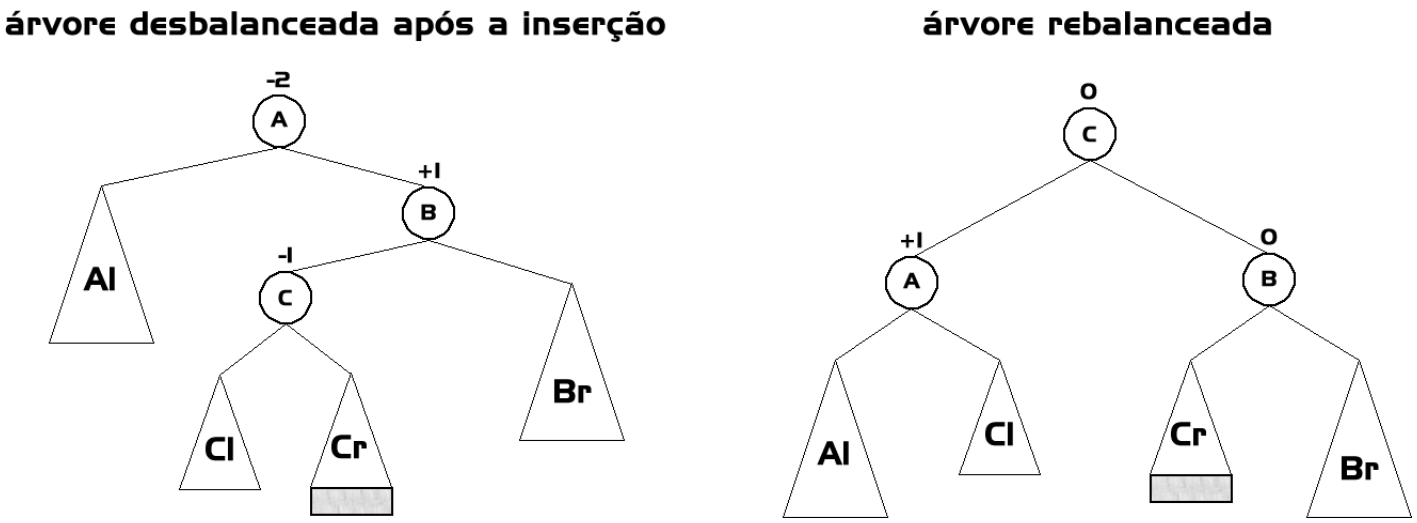
```
Node *auxA = raiz->left;
Node *auxB = auxA->right;
auxA->right = auxB->left;
auxB->left = auxA;
raiz->left = auxB->right;
auxB->right = raiz;
raiz = auxB;
```



- Rotação RL: caso 1

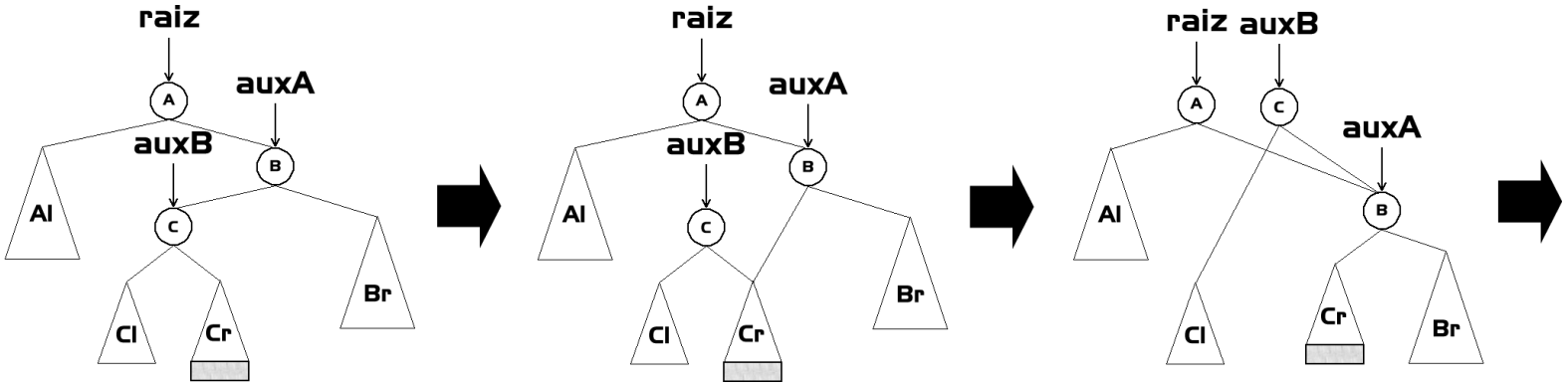


- Rotação RL: caso 2



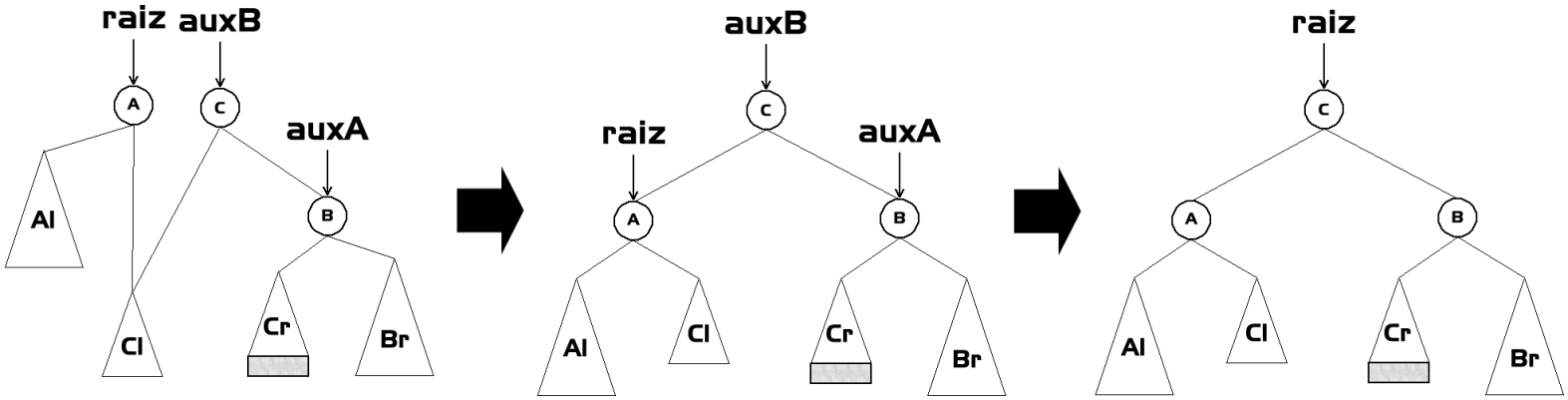
- Rotação RL

```
Node *auxA = raiz->right;
Node *auxB = auxA->left;
auxA->left = auxB->right;
auxB->right = auxA;
raiz->right = auxB->left;
auxB->left = raiz;
raiz = auxB;
```



- Rotação RL

```
Node *auxA = raiz->right;
Node *auxB = auxA->left;
auxA->left = auxB->right;
auxB->right = auxA;
raiz->right = auxB->left;
auxB->left = raiz;
raiz = auxB;
```



- A inserção e a remoção de itens em árvores AVL são realizadas da mesma forma que em árvores binárias de busca apresentadas na aula anterior
  - A diferença é que pode ser necessário rebalanceamento da árvore após essas operações
- A operação de busca, inserção e remoção tem a complexidade de $O(\log n)$

# Árvores AVL

## Operações: inserção

```
Node rotateL(Node *raiz){
   Node *auxA = raiz->left, *auxB;

   if (auxA->fb == +1){ // Rotação LL
     raiz->left = auxA->right;
     auxA->right = raiz;
     raiz->fb = 0;
     raiz = auxA;
   }else{ Rotação RL, pois fb será negativo
     auxB = auxA->right;
     auxA->right = auxB->left;
     auxB->left = auxA;
     raiz->left = auxB->right;
     auxB->right = raiz;

     // Se a rotação LR foi para o caso 1
     if (auxB->fb == +1) raiz->fb = -1;
     else raiz->fb = 0;

     // Se a rotação LR foi para o caso 2
     if (auxB->fb == -1) auxA->fb = +1;
     else auxA->fb = 0;

     raiz = auxB;
   }
   return tree;
}
```

# Árvores AVL

## Operações: inserção

```
Node* rotateR(Node *raiz){
   Node *auxA = raiz->right, *auxB;

   if (auxA->fb == -1){ // Rotação RR
     raiz->right = auxA->left;
     auxA->left = raiz;
     raiz = auxA;
   }else{ // Rotação RL
     auxB = auxA->left;
     auxA->left = auxB->right;
     auxB->right = auxA;
     raiz->right = auxB->left;
     auxB->left = raiz;

     // Se a rotação RL foi para o caso 1
     if (auxB->fb == -1) raiz->fb = +1;
     else raiz->fb = 0;

     // Se a rotação RL foi para o caso 1
     if (auxB->fb == +1) auxA->fb = -1;
     else auxA->fb = 0;

     raiz = auxB;
   }
   return tree;
}
```

# Árvores AVL

## Operações: inserção

```
void inserir(Node* raiz, int value, int *grown){
   if(tree == NULL){
     tree = criar(value);
     *grown = 1;
   }else if (value < tree->item){
     tree->left = inserir(tree->left, value, grown);
     if (*grown){ // verificar se aumentou a árvore pelo lado esquerdo
       switch (tree->fb){
         case -1:  tree->fb = 0; *grown = 0; break;
         case 0:  tree->fb = +1; break
         case +1:  tree = rotateL(tree); tree->fb = 0; *grown = 0;
       }
     }
   }else if (value > tree->item){
     tree->right = inserir(tree->right, value, grown);
     if (*grown){
       switch (tree->fb){ // verificar se aumentou a árvore pelo lado direto
         case +1:  tree->fb = 0; *grown = 0; break;
         case 0:  tree->fb = -1; break;
         case -1:  tree = rotateR(tree); tree->fb = 0; *grown = 0;
       }
     }
   }
   return tree;
}
```

# Referências I


Baranauskas, J. A.
Árvores AVL – Algoritmos e Estruturas de Dados I.
*Slides*. Ciência da Computação FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, 2013.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C.
*Introduction to Algorithms*.
Third edition, The MIT Press, 2009.

Marin, L. O.
Árvores AVL. AE23CP – Algoritmos e Estrutura de Dados II.
*Slides*. Engenharia de Computação. Dainf/UTFPR/Pato Branco, 2017.

Szwarcfiter, J.; Markenzon, L.
*Estruturas de Dados e Seus Algoritmos*.
LTC, 1994.

# Referências II

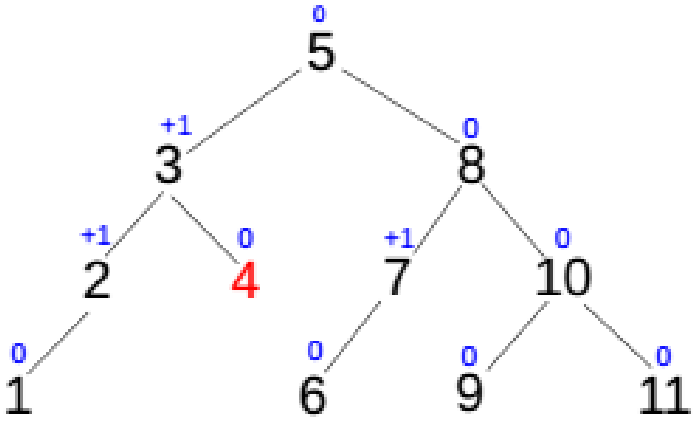

Tenenbaum, A.; Langsam, Y.
*Estruturas de Dados usando C*.
Pearson, 1995.

Ziviani, N.
*Projeto de Algoritmos - com implementações em Java e C++*.
Thomson, 2007.

**Apêndice: remoção em árvores AVL**

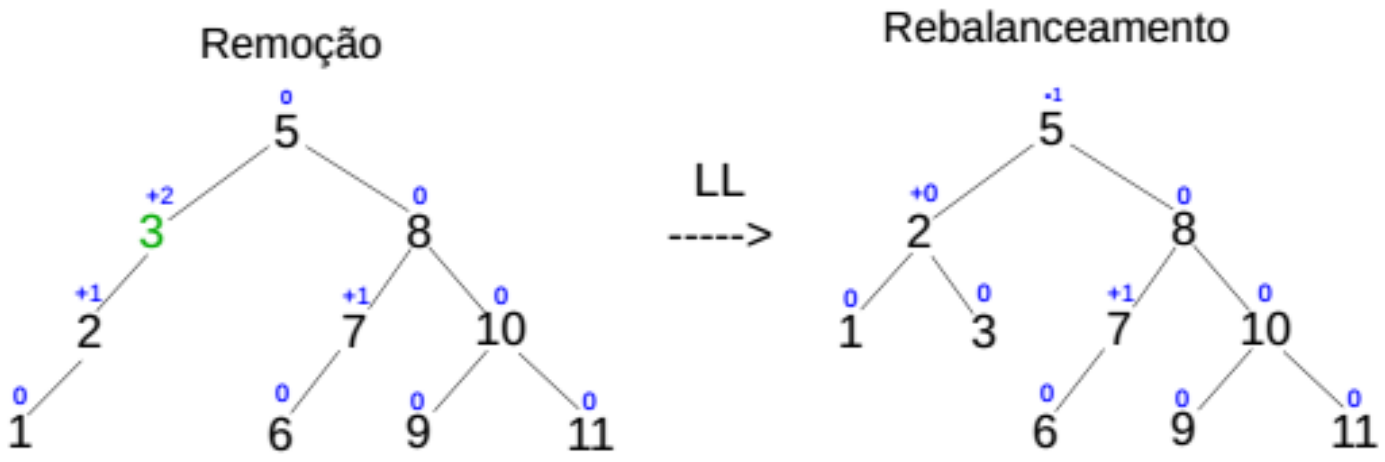
- Exemplo
  - Remoção do item 4

Remoção

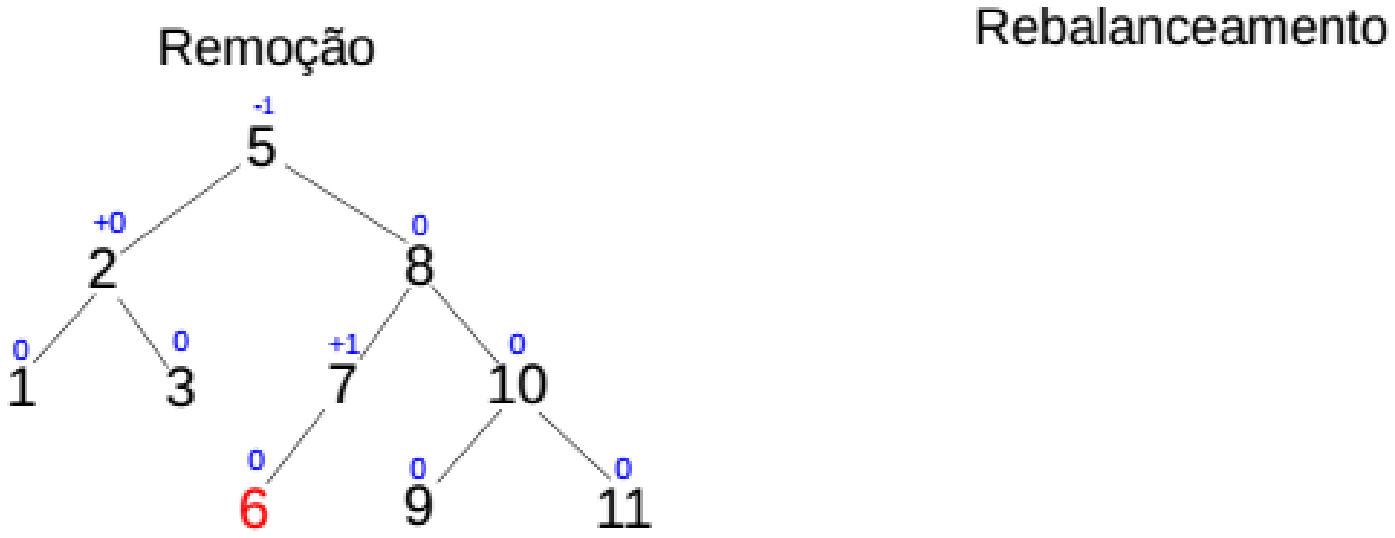



Rebalanceamento

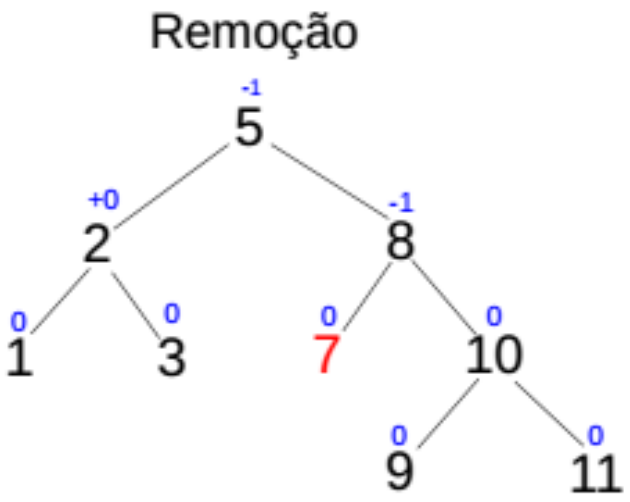
- Exemplo
  - Remoção do item 4



- Exemplo
  - Remoção do item 6

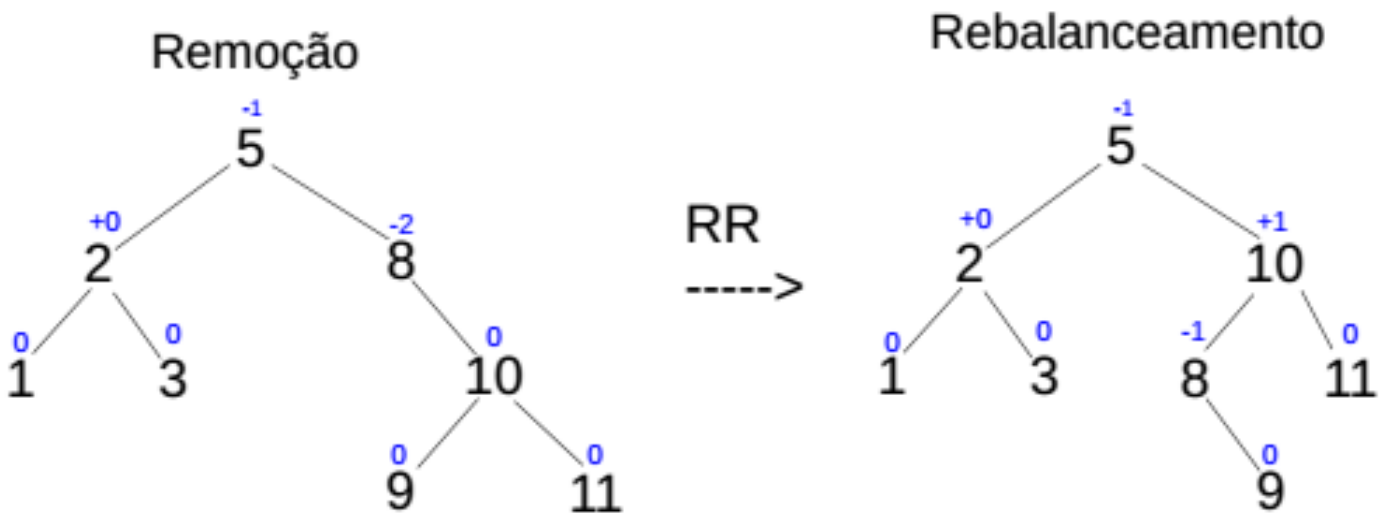


- Exemplo
  - Remoção do item 7



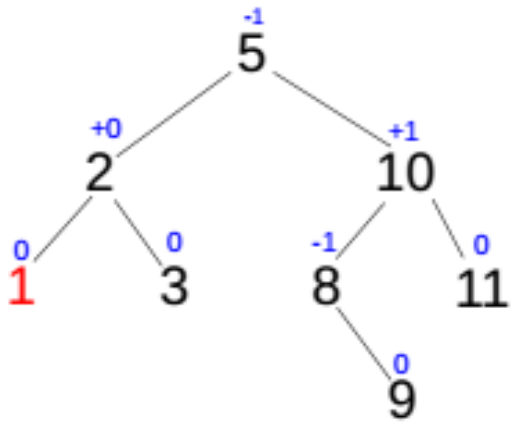

Rebalanceamento

- Exemplo
  - Remoção do item 7



- Exemplo
  - Remoção do item 1

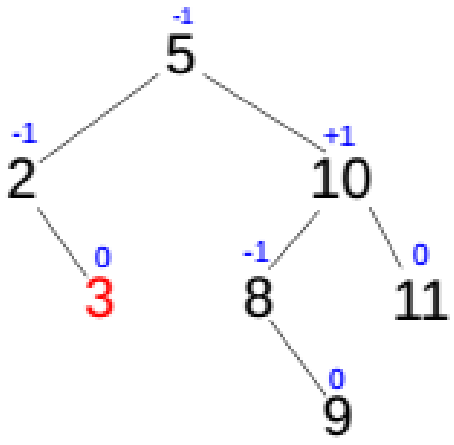
Remoção

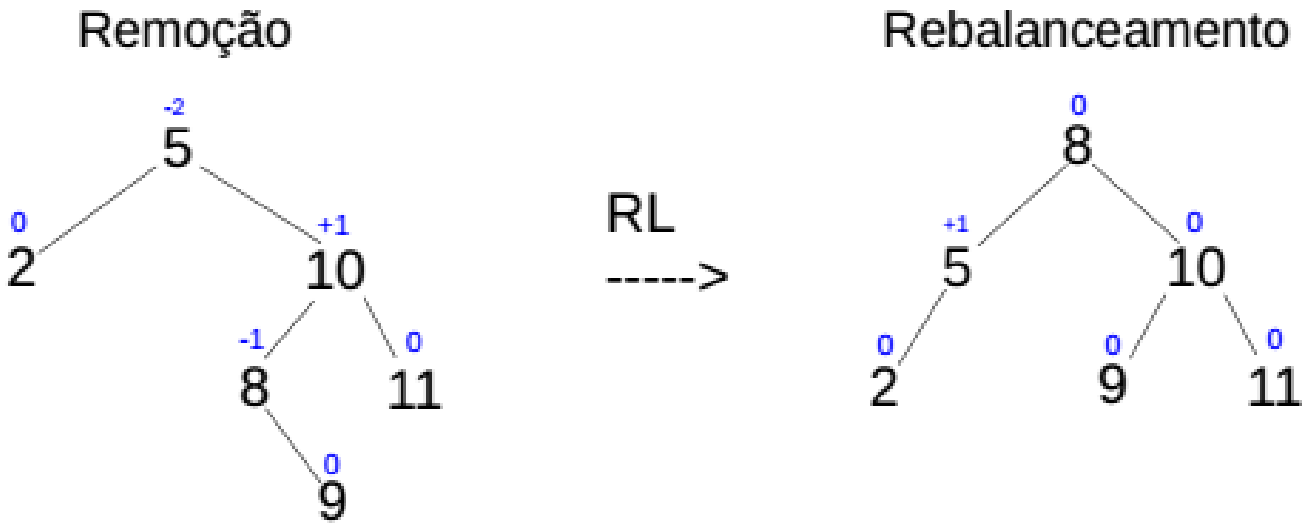



Rebalanceamento

- Exemplo
  - Remoção do item 3

Remoção




Rebalanceamento

- Exemplo
  - Remoção do item 3